UDA 9 · LE RETI DI COMPUTER

Verifica: le reti di computer

Telecomunicazioni, reti, indirizzi IP e sottoreti, sicurezza nelle reti. Tempo: 55 minuti. Puoi usare solo la penna: niente calcolatrice. Scrivi i calcoli accanto agli esercizi.

Nome e cognome	Classe	Data

1. Scelta multipla: segna una sola risposta — 12 punti

a) Nello schema della comunicazione di Shannon, il mezzo in cui viaggia il segnale è:

- O la sorgente
- O il trasmettitore
- O il canale
- O il ricevitore

b) Il dispositivo che collega reti diverse e sceglie il percorso dei pacchetti è:

- O lo switch
- O il router
- O l'access point
- O la scheda di rete

c) Il protocollo IP lavora al livello ISO-OSI:

- O 2, Collegamento dati
- O 3, Rete
- O 4, Trasporto
- O 7, Applicazione

d) Il malware che cifra i file e chiede un riscatto per restituirli è:

- O il worm
- O lo spyware
- O il trojan
- O il ransomware

2. Vero o falso? — 12 punti

V ☐ **F** ☐ Il segnale digitale non subisce mai il rumore.
V ☐ **F** ☐ USB è un'interfaccia di comunicazione seriale.
V ☐ **F** ☐ In una trasmissione asincrona ogni carattere è preceduto da un bit di start.
V ☐ **F** ☐ La fibra ottica è disturbata dai campi elettromagnetici di un motore vicino.
V ☐ **F** ☐ Internet e il Web sono la stessa cosa.
V ☐ **F** ☐ In una rete a stella, se si rompe il cavo di un PC, si fermano tutti i PC.
V ☐ **F** ☐ L'architettura TCP/IP ha 4 livelli.
V ☐ **F** ☐ Il lucchetto di HTTPS garantisce che il sito sia onesto.

3. Completa con la parola giusta — 12 punti

1. Se i bit viaggiano uno dopo l'altro su un solo filo, la trasmissione è _____.
2. Una rete che copre un solo edificio, come il laboratorio, si chiama _____.
3. Il servizio che traduce i nomi dei siti in indirizzi IP si chiama _____.
4. L'indirizzo fisico, unico, di una scheda di rete si chiama indirizzo _____.
5. Rischio = probabilità × _____.
6. Il malware che si diffonde da solo attraverso la rete si chiama _____.

4. Quale proprietà della sicurezza è violata?

8 punti

Scrivi accanto a ogni situazione la lettera giusta: **A** riservatezza, **B** integrità, **C** disponibilità, **D** autenticità.

Situazione	Lettera
1. Un attacco DDoS blocca il registro elettronico per un giorno intero.	
2. Un estraneo riesce a leggere le email della segreteria.	
3. Un virus cambia i numeri nel foglio di calcolo dei voti.	
4. Un messaggio sembra del docente, ma l'ha scritto un truffatore.	

5. Bit e byte

8 punti

La connessione di casa misura **50 Mbps**. Calcola il tempo minimo per scaricare: a) un video da **300 MB**; b) un gioco da **2 GB** (usa 1 GB = 1000 MB) e scrivilo anche in minuti e secondi.

6. Un indirizzo IP in binario

10 punti

a) Scrivi in binario l'indirizzo **`172.16.5.130`**, un ottetto per casella. b) Di che classe è? c) È privato o pubblico?

Classe: _____ Privato o pubblico: _____

7. Subnetting

14 punti

La rete **`192.168.20.0/24`** va divisa in **4 sottoreti uguali**.

a) Prefisso e subnet mask in decimale: _____

b) Host utilizzabili per sottorete, con il calcolo: _____

c) Completa la tabella.

Sottorete	Indirizzo di rete	Indirizzo di broadcast
1		
2		
3		
4		

d) In quale sottorete si trova il PC **`192.168.20.150`**? _____

8. Al computer

10 punti

Nel Prompt dei comandi `ipconfig` mostra: Indirizzo IPv4 **`10.1.4.27`**, Subnet mask **`255.255.255.0`**, Gateway predefinito **`10.1.4.1`**.

a) Qual è la parte di rete e quale la parte host? _____

b) Il PC **`10.1.5.9`** è nella stessa rete? Perché? _____

c) Quale comando misura il tempo di risposta del gateway? _____

d) Quale comando mostra i router fino a www.google.it? _____

e) Quale comando trova l'indirizzo IP di www.wikipedia.org? _____

9. Valuta i rischi

8 punti

Probabilità e impatto vanno da 1 a 3. Livello: **ALTO** da 6 in su, **MEDIO** da 3 a 5, **BASSO** sotto 3. Completa e proponi una contromisura per la minaccia con il rischio più alto.

Minaccia	Probabilità	Impatto	Rischio	Livello
Chiavetta USB trovata in corridoio e inserita nel PC	2	3		
Blackout durante il salvataggio di un file	1	2		
Password del registro rubata con il phishing	2	2		

Contromisura:

_____

10. Domanda aperta

6 punti

Un compagno dice: «Il messaggio non ha errori di grammatica e il sito ha il lucchetto, quindi non può essere phishing». Spiega perché sbaglia e quali indizi bisogna controllare davvero.

Punti: _____ / 100

Voto: